

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

ESC aplicativo móvel.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Stephanie Macedo da Silva	25027387
EnHsiang Chien	25027289
Eric de Lucas Silva	22011030

Professor responsável

Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz, Marco Aurelio Zanote, Katia Milani Lara Bossi e Rodrigo da Rosa.

Curso

Ciência da Computação 3 Noturno

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓ Projeto Interdisciplinar
-----------------------------	----------------------------

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Estabelecido conforme seleção da ODS e dos conhecimentos a serem trabalhados e orientações do docente. O tema gerador do projeto foi definido com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco na promoção da saúde e bem-estar da população. A proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação que auxilia no acompanhamento de pacientes por profissionais da saúde, permitindo a criação, execução e monitoramento de exercícios, além do gerenciamento de dados e progresso dos usuários.

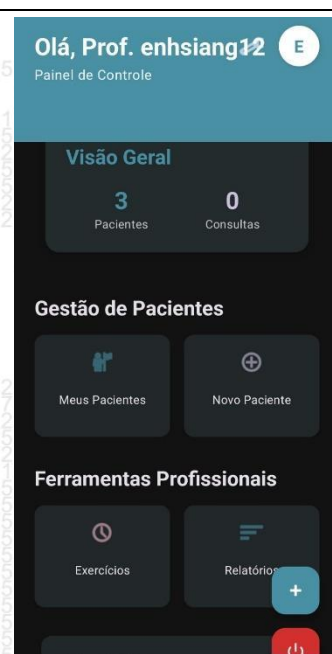
O tema também foi orientado pelos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente na área de Programação Orientada a Objetos, aplicando conceitos como herança, abstração e reutilização de código na construção do sistema. As decisões de modelagem foram guiadas pelas orientações do docente, buscando representar de forma clara as responsabilidades de cada tipo de usuário (paciente e profissional) e suas interações dentro da aplicação.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação voltada ao acompanhamento de pacientes por profissionais da saúde. O sistema permite o cadastro e autenticação de usuários, diferenciando os perfis de paciente e profissional.

Para o paciente, a aplicação disponibiliza funcionalidades como acesso a exercícios, execução de atividades e visualização de progresso. Já para o profissional, o sistema permite a criação de exercícios, gerenciamento de pacientes e monitoramento do desempenho dos usuários.

Como evidências do produto desenvolvido, destacam-se capturas de tela da aplicação, protótipos das interfaces e o código-fonte do sistema, que demonstram o funcionamento das funcionalidades implementadas.



2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para a implementação do projeto envolve clínicas de saúde, centros de reabilitação e atendimentos fisioterapêuticos, onde há a necessidade de acompanhamento contínuo de pacientes por profissionais da área.

Nesses ambientes, o sistema proposto pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio para o gerenciamento de pacientes, permitindo que profissionais cadastrem e acompanhem a evolução dos exercícios realizados. Os pacientes, por sua vez, podem acessar a aplicação para executar atividades recomendadas e visualizar seu progresso de forma prática.

A solução é tecnicamente viável, pois pode ser implementada em dispositivos móveis e computadores, utilizando tecnologias acessíveis. Além disso, apresenta potencial de sustentabilidade e baixo custo de implantação, uma vez que pode ser adaptada para diferentes contextos de atendimento, contribuindo para a melhoria do acompanhamento e da qualidade do cuidado oferecido aos pacientes.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto é composto por pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo na realização de exercícios físicos ou terapêuticos, bem como por profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas e educadores físicos, responsáveis por orientar e monitorar essas atividades.

Os pacientes atendidos podem apresentar diferentes perfis socioeconômicos e níveis de escolaridade, incluindo indivíduos com acesso limitado a recursos tecnológicos, o que reforça a importância de uma aplicação simples, acessível e de fácil utilização. Muitos desses pacientes necessitam de acompanhamento remoto ou complementar ao atendimento presencial, especialmente em contextos de reabilitação.

Já os profissionais da saúde representam um público com formação técnica ou superior, que demanda ferramentas práticas e eficientes para o gerenciamento de pacientes, criação de exercícios e monitoramento de resultados.

O projeto busca atender a essas necessidades, promovendo uma solução tecnológica acessível que facilite a comunicação entre paciente e profissional, contribuindo para a melhoria da adesão aos exercícios e da qualidade do acompanhamento realizado.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Na área da saúde, especialmente em processos de reabilitação e acompanhamento de pacientes, é comum a dificuldade no monitoramento contínuo das atividades realizadas fora do ambiente clínico.

Muitos pacientes apresentam baixa adesão aos exercícios recomendados, seja por falta de acompanhamento próximo, esquecimento ou dificuldade em compreender as orientações recebidas. Além disso, profissionais da saúde enfrentam desafios no gerenciamento de múltiplos pacientes, na organização das atividades propostas e na análise do progresso individual, o que pode comprometer a qualidade do acompanhamento e dos resultados obtidos.

Diante desse cenário, identifica-se como problema central a ausência de uma ferramenta prática e acessível que permita a comunicação eficiente entre pacientes e profissionais, bem como o acompanhamento contínuo das atividades realizadas.

Assim, o objeto de estudo e intervenção deste projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação que possibilite o registro, execução e monitoramento de exercícios, promovendo maior organização das informações e contribuindo para a melhoria do acompanhamento e da adesão dos pacientes ao tratamento proposto.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Diante do problema identificado, foram consideradas algumas hipóteses de solução para melhorar o acompanhamento de pacientes e a organização das atividades realizadas fora do ambiente clínico.

Uma das hipóteses seria a utilização de métodos tradicionais, como anotações em papel ou orientações verbais, porém essa abordagem apresenta limitações quanto ao controle, organização e acompanhamento contínuo das atividades.

Outra possibilidade seria o uso de aplicativos genéricos de organização ou comunicação, que não são específicos para a área da saúde e não atendem de forma adequada às necessidades de acompanhamento de exercícios e monitoramento de progresso.

Dessa forma, a hipótese mais adequada consiste no desenvolvimento de uma aplicação específica para o acompanhamento de pacientes, permitindo que profissionais da saúde criem e monitorem exercícios, enquanto os pacientes podem executar as atividades e visualizar seu progresso.

Essa solução se mostra tecnicamente viável, pois pode ser implementada com tecnologias acessíveis, além de ser sustentável e economicamente viável, uma vez que não exige altos custos de implantação e pode ser adaptada para diferentes contextos de uso.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação voltada ao acompanhamento de pacientes por profissionais da saúde, com foco na promoção do bem-estar e melhoria da adesão a exercícios terapêuticos, alinhando-se ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. O problema identificado refere-se à dificuldade de monitoramento contínuo de pacientes fora do ambiente clínico e à baixa adesão às atividades propostas. O público-alvo envolve pacientes em acompanhamento e profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas. O objetivo geral é desenvolver uma solução tecnológica que permita o registro, execução e monitoramento de exercícios. A metodologia baseia-se no desenvolvimento de um sistema utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos, com análise do contexto e modelagem das funcionalidades. As atividades previstas incluem levantamento do problema, definição da solução, desenvolvimento do sistema e análise de suas funcionalidades. Como resultados esperados, busca-se melhorar a organização das informações, facilitar o acompanhamento remoto e aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento.

Introdução

A utilização da tecnologia na área da saúde tem se mostrado cada vez mais relevante para a melhoria do acompanhamento de pacientes e otimização dos serviços prestados por profissionais. Nesse contexto, ferramentas digitais podem auxiliar no monitoramento de atividades realizadas fora do ambiente clínico, contribuindo para melhores resultados em processos de reabilitação e acompanhamento contínuo.

O presente projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde e Bem-Estar, ao propor uma solução que visa melhorar o acompanhamento de pacientes por meio de uma aplicação digital. A dificuldade de adesão aos exercícios e a limitação no monitoramento por parte dos profissionais justificam a relevância da proposta.

Com base em conceitos de Programação Orientada a Objetos e desenvolvimento de sistemas, o projeto propõe a criação de uma aplicação que permita a interação entre paciente e profissional, promovendo organização, acessibilidade e eficiência no acompanhamento das atividades. Dessa forma, busca-se contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado e para o uso da tecnologia como ferramenta de apoio na área da saúde.

Objetivos

Objetivo geral:

- Desenvolver uma aplicação para acompanhamento de pacientes por profissionais da saúde.

Objetivos específicos:

- Permitir o cadastro e autenticação de usuários.
- Diferenciar perfis de paciente e profissional.
- Disponibilizar exercícios para execução pelos pacientes.
- Possibilitar a criação de exercícios pelos profissionais.
- Permitir o monitoramento do progresso dos pacientes.

Facilitar a organização das informações e comunicação entre usuários.

Métodos

A metodologia adotada consiste na análise do problema identificado no contexto de acompanhamento de pacientes e na proposição de uma solução tecnológica. Inicialmente, foi realizado um levantamento das dificuldades enfrentadas por pacientes e profissionais da saúde, considerando aspectos como adesão a exercícios e monitoramento remoto.

A partir disso, foram definidos os requisitos do sistema, diferenciando as funcionalidades de cada tipo de usuário. O desenvolvimento da aplicação foi baseado em conceitos de Programação Orientada a Objetos, estruturando o sistema de forma organizada e reutilizável.

A interação com o público-alvo foi considerada de forma teórica, com base na análise do contexto de clínicas e atendimentos de reabilitação. Como ferramentas, foram utilizados recursos de desenvolvimento de software e modelagem de sistema. As atividades incluíram planejamento, modelagem, desenvolvimento e validação das funcionalidades propostas.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto contribua para a melhoria do acompanhamento de pacientes, permitindo maior controle sobre a execução de exercícios e facilitando o monitoramento por parte dos profissionais da saúde. A aplicação deve promover maior organização das informações, possibilitar o acesso remoto às atividades e aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos propostos.

Além disso, espera-se que a solução contribua para a otimização do tempo dos profissionais, permitindo um gerenciamento mais eficiente dos pacientes. Em termos sociais, o projeto pode favorecer a melhoria da qualidade de vida dos usuários, reduzindo dificuldades no acompanhamento e promovendo o uso da tecnologia como aliada na área da saúde.

Considerações finais

O projeto desenvolvido buscou responder à problemática relacionada à dificuldade de acompanhamento de pacientes fora do ambiente clínico, propondo uma solução tecnológica voltada à organização e monitoramento de exercícios. Os objetivos estabelecidos foram atendidos por meio da criação de uma aplicação que diferencia perfis de usuários e oferece funcionalidades específicas para pacientes e profissionais.

A proposta demonstrou ser viável, acessível e alinhada às necessidades identificadas, contribuindo para a melhoria do acompanhamento e da adesão aos tratamentos. Como perspectiva futura, o sistema pode ser aprimorado com novas funcionalidades e, eventualmente, implementado em contextos reais, ampliando seu impacto na área da saúde.

Referências

YAMAMOTO, Maya Yoshiko. LinkedIn. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/maya-yoshiko-yamamoto-bb18a736/>.

RPG MAYA. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/rpg.maya/>.

MAYAYAMAMOTO. Disponível em: <https://mayayamamoto.com.br/>.

ANEXO I

Segue o link do apk:

<https://drive.google.com/file/d/1bZhjURfa8ue7h2TGKx2VhKunDvap8EEC/view?usp=sharing>

Fontes: Maya Yamamoto (site oficial) LinkedIn – Maya Yoshiko Yamamoto Instagram – RPG Maya	Links: https://mayayamamoto.com.br/ https://www.linkedin.com/in/maya-yoshiko-yamamoto-bb18a736/ https://www.instagram.com/rpg.maya/
Documentos FECAP	https://drive.google.com/file/d/1z87CBV275ljGooqMVQISm8-SpqMb3Qmg/view?usp=sharing
Regulamento das Atividade de Extensão	https://drive.google.com/file/d/1z87CBV275ljGooqMVQISm8-SpqMb3Qmg/view?usp=sharing

Versão 3.0 – 05/2026